2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

PL 像素粗筛 • NPU 候选精判 • PS 航迹管理

FMQL30TAI 悟净 Lite | ZG330 NPU • 8 TOPS INT8 | 78000 LUT @50 MHz

16.6 fps — 三域端到端帧率 — 相机→PL→NPU→跟踪→推流

4.19 ms — PL 检测单帧 — 512 位 PL-DDR

0.68 ms — NPU 候选判别 — cls128 · 121 算子

2~80 px — 目标尺寸覆盖 — 全分辨率 + 三档降采样

01 为什么「低小慢」难

- **目标只有几像素** 整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。
- **对比度低、背景杂波** 真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，改 Black-Hat 后 86%。
- **算力与目标数无关** 整图推理每帧都要跑满网络，边缘端跑不动，也浪费。

解法：三域异构分工

PL	像素级粗筛（毫秒级、便宜）
NPU	只判个位数候选（准、贵）
PS	流程调度与卡尔曼航迹（灵活）

02 系统架构：一条流水线跑完检测与跟踪

PS: ① 采集（V4L2 / 回放）→ 彩色帧

PL 可编程逻辑: ② 预处理（灰度 + 降采样）→ 灰度图 → ③ 形态学（Black-Hat）→ 增强图 → ④ CFAR（自适应阈值）→ 二值图 → ⑤ 候选（8 连通 CCL）→ 候选表

NPU: ⑥ 精判（ZG330 NPU）→ 置信度

PS: ⑦ 跟踪（卡尔曼 + 匹配）→ 航迹 → ⑧ 推流（网页 MJPEG）→ 画面

03 四个创新点

01 暗剪影形态学

把增强方向从亮斑改为暗斑：单路 Black-Hat
召回 55%→86%，候选数比双路方案低 3.7 倍。

02 三域异构级联

NPU 算力只作用在个位数候选上；整图推理改为
「PL 粗筛 + NPU 精判」，端到端 16.6 fps。

03 逐像素等价验证

RTL 与 OpenCV 参考逐像素比对：IP1 灰度化 0 误差，
NPU 输出数值误差 0.002。

04 平台约束下落地

绕开 Lite 未焊接接口，全部走 PS 侧通路；检测器作为
自定义算子接入 AI_Mate，同板共享 DDR。

04 板上实测：看得见的效果



NPU 整图检测 • 真实 720P 逐帧

76.6% → 0.8%

航迹确认后的虚警残留

0.920

mAP50（自研 YOLOv11n 单类）

13.1 s

断电到服务就绪

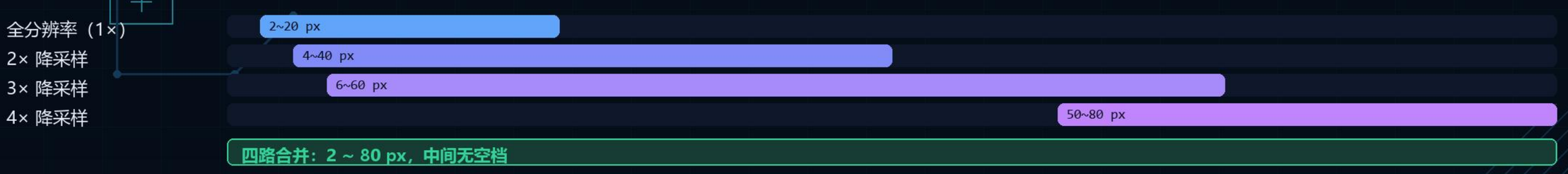
84.4%

三域位流 LUT（独立位流 61.9%）

05 与传统整图 CNN 的差异

维度	传统做法	本方案
检测方式	整图一次推理	PL 像素粗筛 + NPU 候选精判
小目标能力	<8 px 召回 48.5%	覆盖 2~80 px
算力开销	与目标数量无关	神经网络只算个位数候选
端到端帧率	5.92 fps（软件基线）	16.6 fps（三域同板）

06 能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px



平台：FMQL30TAI 悟净 Lite | 4×A53@1 GHz | ZG330 8 TOPS | 78000 LUT @50 MHz

全部指标为板上实测 | 代码与文档：gitee.com/kkk3259/fmql30tai-low-slow-small-detect-track